

LAPORAN TUGAS CV_Assignment02

IMPLEMENTASI DETEKSI OBJEK DENGAN *TEMPLATE MATCHING*: KOMPARASI IMPLEMENTASI TANPA *LIBRARY* DAN DENGAN *LIBRARY* (OPENCV)



MATA KULIAH COMPUTER VISION LANJUT

I Gede Bintang Arya Budaya

25/569205/SPA/01132

DOKTOR ILMU KOMPUTER

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

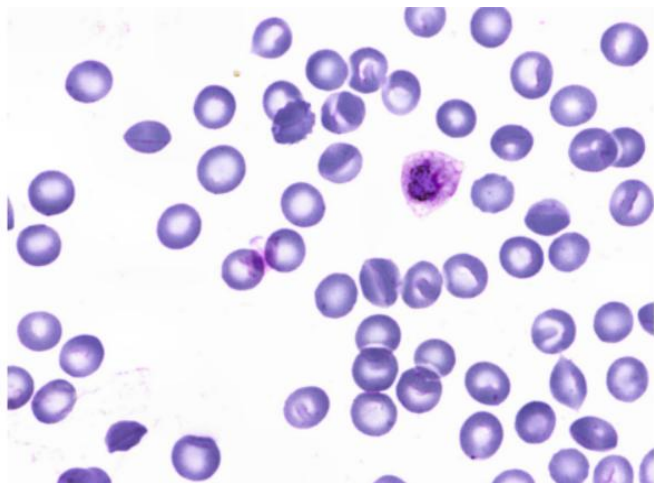
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2025

I. TUJUAN

Tugas ini dibuat sesuai dengan instruksi tugas dengan lingkup yang ditentukan dimana bertujuan untuk membandingkan dua pendekatan deteksi objek berbasis template matching, dengan detail sebagai berikut.

- Implementasi manual tanpa *library* dengan menggunakan konsep dasar *sliding window* dan normalisasi korelasi silang (*Normal Cross Correlation /NCC*)
- Implementasi dengan OpenCV menggunakan fungsi bawaan *cv2.matchTemplate*, sebagai perbandingan.
- Eksperimen dilakukan untuk dua jenis dataset, yaitu citra paspor (dokumentasi pribadi) dan citra *blood cell* (data saat *workshop* kelas), seperti yang terlihat pada Gambar 1.
- Tujuan akhirnya adalah memahami perbedaan antara akurasi, efisiensi waktu, dan sensitivitas terhadap variasi rotasi serta skala objek, yang akan dideteksi sesuai kasus dataset.



Gambar 1. Dataset yang akan digunakan dalam percobaan deteksi objek paspor (kiri) dan sel darah (kanan)

II. DATA DAN PERSIAPAN

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dari data citra yang digunakan. Hasil identifikasi tertuang dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil identifikasi dataset citra

No	Aspek	Dataset Paspor	Dataset <i>Blood Cell</i>
1	Bentuk & orientasi	Persegi panjang, posisi miring, warna beragam, latar kompleks	Bulat, ukuran relatif konstan, latar homogen
2	Tujuan deteksi	Menemukan letak beberapa objek besar (paspor)	Menghitung banyaknya objek kecil (sel darah)
3	Tantangan utama	Rotasi, pencahayaan, <i>clutter</i> background	<i>Threshold</i> dan segmentasi halus antar sel
4	Strategi yang tepat	<i>Template matching</i> dengan <i>multi-rotation</i> dan <i>multi-scale</i>	<i>Edge-based blob detection</i> atau <i>mask-based counting</i>

a. Dataset 1: Citra Paspor

Citra ini berasal dari dokumentasi pribadi, berisi 3 paspor dengan orientasi dan warna berbeda. Karena variasi tinggi dan adanya latar belakang kompleks, deteksi objek dilakukan dengan menggunakan template kotak sederhana yang merepresentasikan bentuk umum paspor. Template dibuat manual dalam bentuk outline persegi panjang putih di atas latar hitam, kemudian dirotasi dan diskalakan untuk mendeteksi berbagai orientasi paspor. Namun sebagai pembanding, templat juga diambil dari sampul paspor, untuk mendeteksi yang berlogi Indonesia.

b. Dataset 2: Citra Blood Cell

Citra kedua diambil dari *hands-on workshop Computer Vision* sebelumnya. Dataset ini berisi gambar mikroskopis sel darah dengan latar belakang seragam, sehingga cocok untuk eksperimen deteksi berbasis bentuk bundar. Deteksi dilakukan dengan pendekatan serupa, baik manual maupun dengan *OpenCV*, untuk menghitung jumlah sel (*blood cell counting*).

III. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan berbasis template matching dan analisis tepi (*edge-based object detection*). Proses dilakukan dengan dua skenario dataset, yaitu citra paspor dan citra blood cell, untuk membandingkan performa deteksi pada

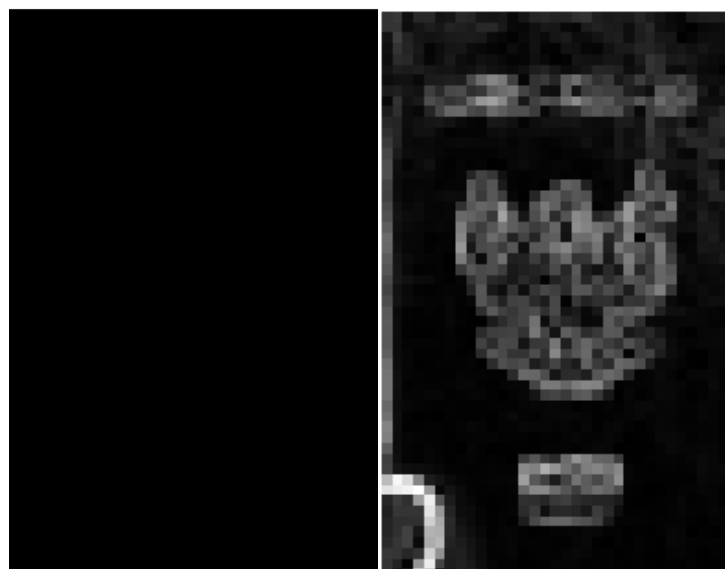
dua karakteristik citra yang berbeda: kompleks dan terstruktur. Secara umum, tahapan metode pada kedua kasus meliputi:

a. *Preprocessing*

Setiap citra dikonversi ke *grayscale* untuk menyederhanakan komputasi dan mengurangi pengaruh warna. Operator Sobel digunakan untuk mengekstraksi tepi objek utama secara manual, sehingga dihasilkan edge map yang mewakili bentuk struktural citra.

b. Pembuatan Templat

Templat digunakan sebagai acuan pencocokan pola. Pada citra paspor digunakan ***explicit template matching*** karena bentuk objek cenderung beraturan dan jumlahnya sedikit. Sedangkan pada citra blood cell, pendekatan ***implicit template (contour-based)*** lebih efisien karena objek bersifat berulang dan seragam. Untuk citra paspor, digunakan 2 jenis templat. Pertama adalah dengan sampul paspor Indonesia lalu diuji coba juga dengan templat berbentuk persegi panjang vertikal yang menggambarkan bentuk umum paspor. Templat dirotasi dari 0° hingga 360° dengan interval Setiap 15° dan juga diskalakan pada beberapa ukuran agar dapat menyesuaikan berbagai orientasi dan ukuran objek di citra target. Untuk citra *blood cell*, rotasi tidak diperlukan karena bentuk objek bersifat simetris. Gambar 2 menampilkan templat dari citra Paspor.



Gambar 2. Templat kotak (kiri) dan templat sampul berlogo gambar (kanan)

c. *Template Matching*

Pencocokan dilakukan dengan menggunakan metode *Normalized Cross-Correlation* (NCC) yang dihitung secara manual. Untuk setiap posisi *sliding window*, tingkat kesamaan antara area citra dan *template* dihitung. Area dengan nilai korelasi di atas *threshold* dianggap sebagai kandidat objek yang terdeteksi. Untuk menghindari hasil deteksi ganda pada area yang berdekatan, diterapkan metode *Non-Maximum Suppression/NMS* guna menyaring hanya kandidat dengan skor tertinggi di antara area tumpang tindih.

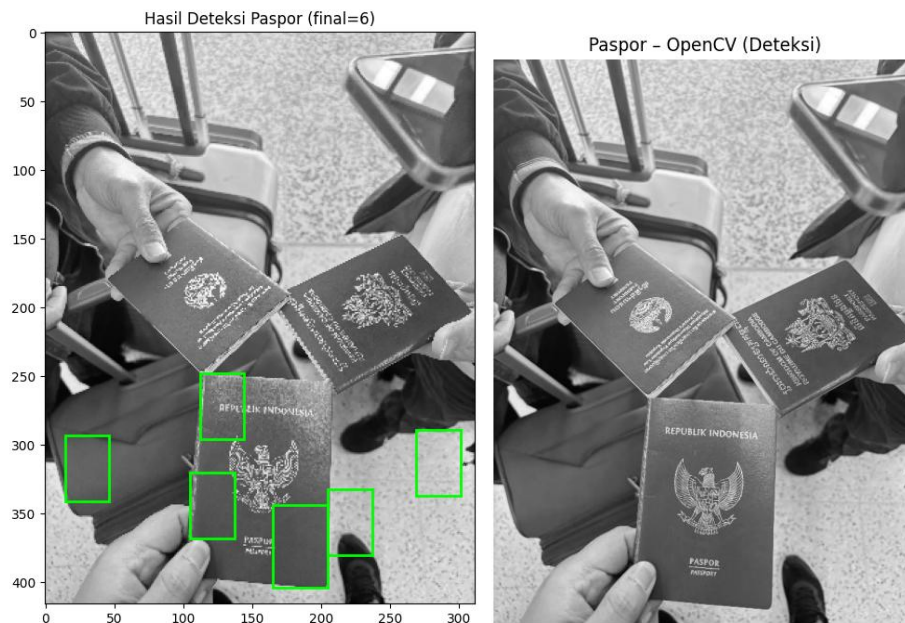
d. Evaluasi

Hasil deteksi dibandingkan dengan *ground truth* untuk menghitung nilai *Intersection over Union (IoU)* dan akurasi deteksi. Selain itu, waktu komputasi diukur untuk mengevaluasi efisiensi metode manual dibandingkan dengan metode berbasis *library OpenCV*.

Untuk pembandingan, diterapkan juga metode *template matching* dengan pustaka OpenCV menggunakan fungsi `cv2.matchTemplate`. Metode ini memiliki prinsip dasar yang sama, tetapi memanfaatkan optimisasi komputasi matriks tingkat rendah yang jauh lebih cepat.

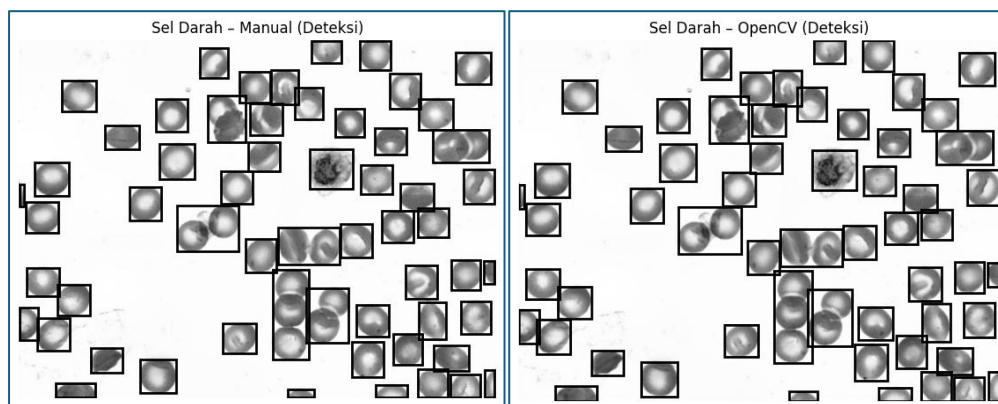
IV. HASIL EKSPERIMEN DAN ANALISIS

Pada percobaan ini, dua jenis data citra digunakan untuk mendeteksi objek menggunakan metode *template matching*, yaitu citra paspor dan citra sel darah. Hasil yang diperoleh menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara keduanya. Pada citra paspor, metode *template matching* baik secara manual maupun menggunakan OpenCV tidak mampu mendeteksi objek dengan benar. Semua hasil evaluasi menunjukkan nilai 0%, menandakan tidak ada kesesuaian antara *template* dan target. Kegagalan ini disebabkan oleh kompleksitas visual pada citra dunia nyata seperti rotasi, perbedaan skala, pencahayaan yang tidak merata, serta banyaknya pola mirip di sekitar objek, seperti tangan dan bayangan. Gambar 3 menampilkan hasil deteksi dengan templat kotak dan templat sampul berlogo.

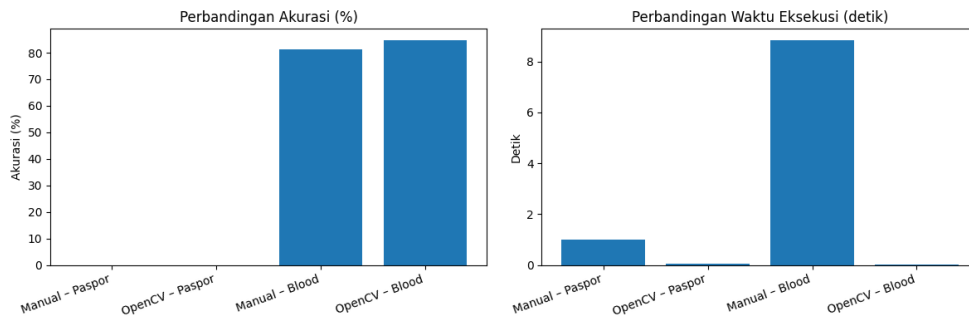


Gambar 3. Deteksi objek paspor dengan templat kotak (kiri) dan templat sampul berlogo (kanan)

Sebaliknya, pada citra sel darah, metode yang sama justru memberikan hasil yang jauh lebih baik. Pada citra dengan pengolahan manual nilai akurasi 81.36% dan IoU 0.842, sedangkan pada citra dengan bantuan open CV nilai akurasi 84.75% dan IoU 0.856 Deteksi berhasil karena struktur citra laboratorium lebih sederhana dan terkontrol. Objek sel darah memiliki ukuran dan bentuk yang relatif seragam, latar belakangnya bersih, serta variasi rotasinya kecil. Kondisi ini membuat proses pencocokan antar piksel menjadi lebih stabil, sehingga *template matching* bekerja efektif. Secara komputasi juga penggunaan *library* bisa membantu proses komputasi lebih cepat. Gambar 4 menampilkan hasil deteksi pada objek sel darah dan Gambar 5 menampilkan perbandingan hasil evaluasi. Tabel 2 menjabarkan lebih detail terkait evaluasi.



Gambar 4. Deteksi sel darah dengan metode manual (kiri) dan *library OpenCV* (Kanan)



Gambar 5. Deteksi sel darah dengan metode manual (kiri) dan *library OpenCV* (Kanan)

Tabel 2. Detail hasil evaluasi deteksi objek paspor dan sel darah.

No	Metode	Akurasi (%)	Mean IoU	Waktu (detik)
0	Manual – Paspor	0.000000	0.000000	1.001081
1	OpenCV – Paspor	0.000000	0.000000	0.057960
2	Manual – Blood Cell	81.355932	0.841644	8.841889
3	OpenCV – Blood Cell	84.745763	0.855890	0.023427

V. KESIMPULAN

Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa *template matching* hanya efektif digunakan pada citra yang sederhana dan terkontrol, seperti citra laboratorium. Pada citra dunia nyata yang kompleks seperti paspor, metode ini tidak mampu beradaptasi terhadap variasi orientasi, skala, dan pencahayaan. Untuk kasus nyata, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif seperti deteksi berbasis fitur (SIFT, ORB) atau metode berbasis *deep learning* agar mampu mengenali pola secara lebih robust dan akurat.

VI. NOTEBOOK GOOGLE COLABORATORY

Terkait dengan *notebook* implementasi dibagi menjadi 2 *notebook*, pertama adalah *notebook* yang membandingkan antara deteksi objek dari paspor dan *blood cell* tanpa dan

dengan *library*. *Notebook* kedua terkait deteksi paspor dengan templat buatan berbentuk kotak yang menggambarkan potensi pergantian templat untuk mendeteksi objek berdasarkan bentuk.

Link 1:

https://colab.research.google.com/drive/1bSN41bFDbak5PZPpkXNDoKm95_WUVe_er?usp=sharing

Link 2:

<https://drive.google.com/file/d/1MVThAvduELKIEdQOQIpOnFUxgODvtRwd/view?usp=sharing>